

国际数字服务税的税负转嫁*

——兼论中国参与国际税改的路径

吴 鹏 马述忠 刘 锴

内容提要:数字服务税(DST)的出现加剧了国际税收协调的难度,探讨其税负转嫁问题对中国参与国际税改至关重要。本文基于2019—2021年国家—产品—年月层面的中国跨境电商出口数据,通过研究目的国实施DST政策对中国跨境电商出口的影响,探讨DST导致的税负转嫁行为。研究结果表明:DST导致的税负可以转嫁,最终会导致中国跨境电商出口规模的缩减。对税负转嫁路径的分析发现,大型互联网企业通过提高履单费和广告费等方式,将税负转嫁给跨境电商企业;而跨境电商企业则通过提高商品价格,将税负进一步转嫁给目的国消费者。对税负转嫁程度的测算结果表明,大型互联网企业凭借市场支配地位实现了超额转嫁,其税负主要由跨境电商企业承担,部分由消费者承担。进一步分析发现,竞争性数字市场结构和更严格的数据限制能够削弱DST的不利影响。本文拓展了数字经济时代国际税负转嫁的研究场景,并揭示了税负转嫁路径。本文建议中国政府在国际税改中采取积极合作的立场,通过实施一定政策倾斜、建立多维自主体系和加强跨境数字经济合作等措施,降低DST带来的不利影响,实现与目的国的互利共赢。

关键词:数字服务税 跨境电商出口 税负转嫁 国际税改

一、引言

随着数字经济的发展,围绕数字企业纳税及其纳税地点的政策辩论愈演愈烈。现行的国际税收政策大多以来源地税收管辖权作为课税基础,即各国税法通常依据跨国公司在当地设立的常设机构来对其跨境所得征税。然而许多数字商业模式不需要在市场国设立实体机构,而是通过线上远程销售和服务平台接触客户,包括社交媒体、电子商务和云服务等。因此,在现行的联结度和利润分配规则下,大型互联网企业能够在用户创造价值的管辖区缴纳极少的税收,甚至逃避在利润来源国的纳税责任,引发企业间税负不平等和数字消费市场国的税基侵蚀等问题(李潇和韩剑,2023)。为应对国际税收利益分配失衡,部分国家出台了数字服务税(Digi-

* 吴鹏,浙江财经大学经济学院,邮政编码:310018,电子信箱:wupeng0734@outlook.com;马述忠(通讯作者),浙江大学中国数字贸易研究院,邮政编码:310058,电子信箱:mashuzhong@zju.edu.cn;刘锴,对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院,邮政编码:100029,电子信箱:hijklq@126.com。本文研究得到国家社会科学基金重大项目(23&ZD084)的资助。作者感谢匿名审稿专家的宝贵建议。当然,文责自负。

tal Services Tax, DST)等新的“临时”解决方案,这些解决方案对传统的税收理论和税收管理体系构成了严峻挑战。

值得注意的是,国际组织和不同国家对 DST 的税负属性,即税负能否转嫁存在较大争议。具体而言,世界银行的报告 *Digital Services Tax: Country Practice and Technical Challenges* 和英国《2020 年财政法案》均认为 DST 接近企业所得税,税负不能转嫁,即由纳税主体承担实际税负。但欧盟的报告 *Taxation of the Digital Economy: Latest Developments* 和欧洲国际政治经济中心(European Centre for International Political Economy, ECIPE)认为 DST 类似于增值税,税负可以转嫁,即实际税负可能被转嫁给非纳税主体的企业或者消费者。总结国际上现行的 DST 政策可知,多数国家依据跨国公司在本国和全球的收入设定了高额的纳税门槛,导致该税种主要适用于大型互联网企业。但中小企业依托数字平台活跃在全球经济的大舞台,是数字经济时代的全球公司。大型互联网企业可能通过税负转嫁将税收成本转移给平台上的中小企业,对中小企业的生产和贸易产生负面影响。例如,在实施 DST 的第一年,英国政府从亚马逊、谷歌和苹果等大型互联网企业一共征收了大约 3.6 亿英镑的 DST,超过了相关企业在英国缴纳的企业所得税。随后,亚马逊、谷歌等相继宣布,将通过提高物流仓储费、多渠道配送费用等亚马逊履单(Fulfilled-by-Amazon, FBA)费或广告费的方式,应对英国等国征收 DST 导致的税负压力。

作为全球主要的数字平台运营商,亚马逊和谷歌等大型互联网企业是中国跨境电商出口的重要依托。据统计,2024 年,中国卖家通过亚马逊全球站点向消费者以及企业和机构客户所售出的商品数量,同比增长超过 20%;2025 年,在亚马逊平台上销售额超过 1000 万美元的中国卖家数量增幅近 30%。与此同时,依赖于广告服务的独立站等新兴出口渠道也在加速发展。据统计,2021 年,28.5% 的跨境卖家建设了独立站,8.6% 的跨境卖家表示销售额最大的渠道是独立站。《中国跨境出口电商发展报告(2022)》显示,2022 年,中国的出海独立站总数已达 20 万个。在此背景下,大型互联网企业的税负转嫁行为是否会对中国跨境电商企业产生实际影响?为此,参考 Fang & Ma(2024),本文通过调研入驻亚马逊平台的跨境电商企业和依赖谷歌的广告服务商来探究大型互联网企业税负转嫁的影响。^①

一方面,本文从一家入驻亚马逊平台的电商企业获得了其 2019 年 1 月至 2021 年 12 月的商品价格及配送至英国的 FBA 费用数据。该企业长期活跃在亚马逊平台,在多个站点均设有店铺,主营产品包含日常生活用品、家用电器、电子产品、数码产品等,英国是其出口的主要目的国之一。图 1(a)直观展示了该企业商品配送至英国所需 FBA 费用的变动情况。可以发现,在亚马逊提高履单费之后,该店铺的 FBA 费用从平均约 2.45 美元上涨至约 2.62 美元,涨幅约为 7%,初步证明了亚马逊提高履单费对跨境电商企业的负面冲击。另一方面,本文从一家广告服务商获得了 2019 年第一季度至 2022 年第四季度该企业所有独立站客户的谷歌广告投放数据,包括投放地区、投放金额等。该企业成立于 2017 年,是中国领先的跨境数字技术综合服务平台,其

^① 因篇幅所限,上述相关数据和资料来源详见本刊网站登载的附录。

主营业务是为跨境电商企业提供从战略规划、流量运营到内容落地的“一站式”服务。图1(b)直观展示了谷歌广告投放成本的变动情况。可以发现,在谷歌提高英国、奥地利和土耳其的广告费用后,相比于其他国家,中国跨境电商企业在这三个国家的广告投放成本显著上升,初步证明了谷歌提高广告费对跨境电商企业的负面冲击。

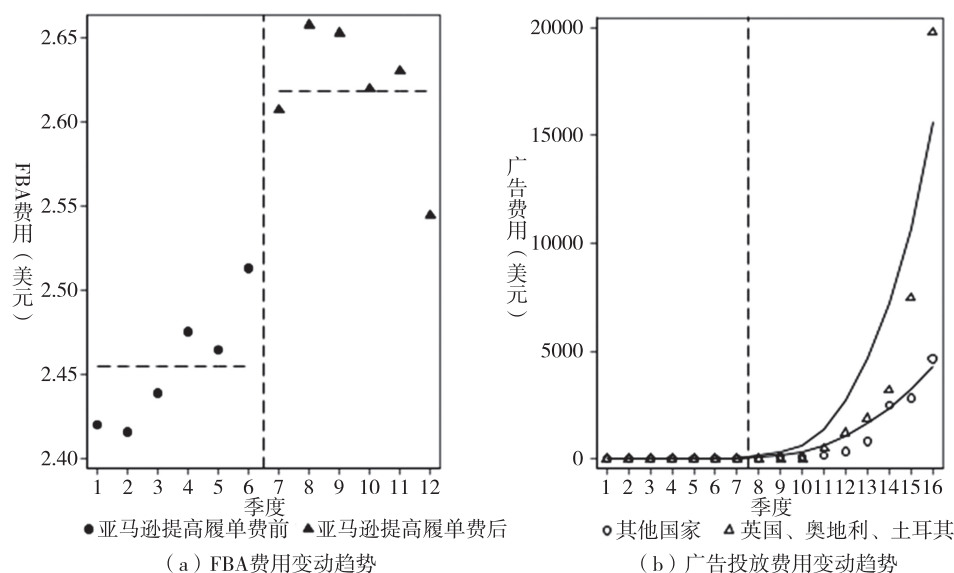


图1 FBA费用和广告投放费用变动趋势

中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于数字贸易改革创新发展的意见》指出,“积极参与数字贸易国际规则制定”“参与应对经济数字化国际税收规则制定,探索建立税收利益分配更加合理、税收负担更加公平的数字贸易相关税收制度”等。DST的税负转嫁问题关系到中国政府参与国际数字税改的态度和主张。然而,纵观国内外文献,鲜有实证论文讨论DST产生的经济影响,对DST导致的国际税负转嫁的研究更是空白。为此,本文论证了DST的间接税属性,探讨了跨境电商平台税负转嫁的理论机制,并测算了电商企业和消费者的税负承担比例,以期政府参与数字经济税收国际规则制定提供决策参考,并为中国数字贸易高质量发展提供有力支撑。

后文结构安排为:第二部分是制度背景和文献综述;第三部分是理论假说;第四部分是税负转嫁存在性、路径与程度;第五部分是拓展分析,对中国参与国际税改的路径进行讨论;第六部分是结论与政策建议。

二、制度背景和文献综述

(一)制度背景

2018年3月,欧盟委员会提出DST法案,旨在对全球年收入超过7.5亿欧元、在欧盟单个成员国的收入超过5000万欧元的企业征收3%的DST。欧盟委员会虽然最终未能一致通过该法案,但表示如果OECD未能达成协议,其将恢复DST征订工作。欧盟未推行统一的DST,这导致意大利、英国等国家陆续出台了本国的DST单边措施。例如,意大利于2019年底通过《2020年财政法》,规定自2020年1月1日

起,对上一年全球总收入超过7.5亿欧元,且在意大利提供的数字服务收入超过550万欧元的企业征收DST;英国于2020年出台《2020年财政法》及一系列DST征收指南,对在全球年收入超过5亿英镑,且来源于英国提供的数字服务收入高于2500万英镑的企业征收DST。除欧盟国家外,印度等金砖国家作为新兴市场的主要代表,也在数字服务税领域开展了积极的探索。例如,印度政府出于保护本地税基和增加税收的目的,于2016年开始对在本国提供数字服务的外国企业征收6%的数字税,并于2019年、2020年分别进行了多次修改;2023年,巴西政府宣布将计划开征数字服务税,并明确表示不会将消费者纳入征税范围。

为应对数字经济时代的新型税收挑战,促进国际税收体系的公平性和可持续性,G20于2021年10月达成了《关于应对经济数字化税收挑战双支柱方案的声明》(以下简称《“双支柱”方案》),要求各国放弃DST立法并不再引入类似措施。但截至2023年,不但没有任何国家废除已有的DST政策,而且越来越多的国家开始尝试出台DST政策,例如,加拿大财政部在《“双支柱”方案》出台的两个个月后重申推动本国的DST政策。因此,DST的影响可能会长期持续。^①

从实践来看,各国出台的DST政策在税种认定、税率、征税范围和征税门槛等方面存在差异。(1)税种认定差异。DST的税基为企业的数字服务收入,其中以英国为代表的多数实施DST政策的欧洲国家将DST视为独立税种进行征收和管理,而印度尼西亚等国家则将DST归类为收入税。(2)税率差异。以印度尼西亚为代表的少数实施DST的国家设置了较高的税率,英国等多数国家则将DST税率设置在较低水平。(3)征税范围差异。大部分实施DST政策的国家都将在线广告收入纳入征税范围,搜索引擎收入和数据销售收入也是其重点征税对象,而尼日利亚等国并未给出明确的征税范围。(4)征税门槛差异。以英国为代表的多数实施DST政策的欧洲国家设置了明确的纳税门槛(如全球收入、本国收入和用户数量等),而印度尼西亚等国家并未设置纳税门槛。

(二)文献综述

税收问题是国际贸易领域的重要话题。19世纪,伴随英国等国的工业化进程加速,关税逐渐成为贸易保护与自由贸易的关键焦点(Bhagwati & Ramaswami, 1963; Johnson, 1965)。随着全球分工模式的逐渐兴起,各国逐渐推出增值税制度,以避免税负累积和重复征税,由此引发了学术界对于增值税和企业税的激烈讨论。Keen & Lockwood(2010)认为增值税是一种有效的税收工具,能够降低公共资金的边际成本。Flach et al.(2021)发现生产商在企业税率较低的出口市场面临更激烈的竞争,这种竞争效应诱使企业减少出口产品的数量,并将其出口向表现更好的产品倾斜。Benzarti & Tazhitdinova(2021)指出,增值税对贸易的影响是中性的已成为学术共识,只要进口商品与国内商品适用相同的增值税率就不会扭曲贸易流(例如,在边境上调整增值税,对进口商品征收增值税,但对出口商品免税)。但增值税通常作为可能扭曲贸易的其他税收制度的替代品,如企业税、收入税或工资税,因此国际贸易仍然可能会受到影响。在此基础上,税负如何在国际贸易体系中进行

^① 因篇幅所限,各国实施DST的具体信息详见本刊网站登载的附录。

实际分配,成为众多学者开展研究的关键切入点。

随着商品和资本的跨境流动日益频繁,税收导致的实际经济负担并不完全由名义纳税主体承担。在经济全球化不断加深的背景下,跨国企业普遍通过企业内部交易中的转移定价等方式在不同国家间重新配置利润,以达到避税的目的(Dischinger & Riedel, 2011; Davies et al., 2018)。此外,跨国企业还能够通过提高价格的方式进行税负转嫁,这一行为对社会福利分配具有重要影响(Weyl & Fabinger, 2013)。现有的主流观点认为,税负转嫁可以分为不完全转嫁、完全转嫁和超额转嫁三种类型,而税收的最终归宿取决于要素供给弹性和需求弹性(寇恩惠等, 2021; 唐珏和郭长林, 2024)。具体而言,税负既可以通过压低采购成本的方式在供应链上向前转嫁,也可以通过提高售价的方式向后转嫁,而税负转嫁能力的高低取决于供应商和客户的议价能力。企业在供应链当中越处于强势地位,税负转嫁的可能性就越大(乔睿蕾和陈良华, 2017)。在中国情境下,已有的研究普遍认为间接税主要呈现不完全转嫁的特征,且绝大部分的税负最终由消费者承担(周波和赵国昌, 2020; 苏国灿等, 2020; 寇恩惠等, 2021)。综合来看,现有关于税负转嫁的研究大多聚焦单一国家内部或者单一行业供应链上下游的企业之间。

实际上,在全球公司作为经济发展主要推动力的数字经济时代,传统税制逐渐暴露出跨境征管能力不足等问题。为应对大型互联网企业引发的税基侵蚀问题,各国陆续推出了DST等新型税种,由此引发了关于其税收性质的广泛讨论。一方面,DST在设计上具有直接税的特征(李蕊和王苏姗, 2024; 刘晓萌, 2024),其以企业利润或收入为税基,强调利润归属,且在部分国家,其征收和管理沿袭了企业所得税的制度设计。另一方面,DST也呈现间接税的特征,其通常依托于最终市场而非企业所在地进行税基设计,因此面临着较高的税负转嫁风险(李珏和曹宁宁, 2024)。具体而言,数字服务的非实体化特征使得大型互联网企业可以较为灵活地调整价格体系,从而将新增税负直接传导至平台用户。此外,DST征收对象高度集中于少数头部企业,这些企业的市场主导地位增强了其税负转嫁能力。由此可见,DST在实际运行中的经济效应和税负转嫁问题具有重要的研究价值。然而,现有文献多聚焦于DST的税制特征和税收规则(Cui & Hashimzade, 2019; 赵天书, 2024),仅有少量研究关注了DST对企业利润和市场竞争的影响(Noonan & Plekhanova, 2020)。关于DST能否转嫁、如何转嫁及转嫁程度等核心问题,尚未有文献进行深入分析并提供实证依据。

综上所述,相对于已有文献,本文的贡献主要体现在三个方面。第一,拓展了税负转嫁的研究场景。以往研究主要关注单一国家内部的税负转嫁,分析对象和研究场景相对有限。尽管DST仅针对大型互联网企业提供的数字服务征税,但使用这些数字服务的用户企业往往具有全球化特征,尤其是由平台上电子商务企业数字化转型而来的全球公司。因此,DST的影响可能是跨国境的。本文通过考察目的国实施DST对中国跨境电商出口的影响检验其跨境影响,是对该领域研究的重要补充。第二,揭示了平台经济下的税负转嫁路径。以往关于税负转嫁路径的研究多聚焦单一行业供应链的上下游主体,转嫁路径主要体现在中间产品或最终产品的价格上。然

而,DST的课税对象是大型互联网企业提供的数字服务,这类服务覆盖范围广、服务对象多样,使得税负转嫁路径呈现多层次、多渠道的特征。本文通过理论分析和实证检验,验证了DST导致的税负在大型互联网企业、电商企业和消费者之间的转嫁路径,并对各主体承担的税负比例进行了测算,是对税负转嫁机制研究的丰富与拓展。第三,拓展了国际贸易税收问题的研究边界。现有研究主要集中在关税、增值税等对跨境贸易的影响,而鲜有文献关注DST等新型数字税收政策。本文通过构建中国跨境电商出口的数据集,系统分析了DST如何通过平台机制和价格传导影响跨境贸易,为国际贸易税收研究提供了新的视角和实证证据。

三、理论假说

(一)税负转嫁存在性判定

跨境电商为判定DST税收属性,并进一步分析税负转嫁问题提供了一种独特而有效的识别手段。如果DST税负无法转嫁,即大型互联网企业自身承担DST,则意味着DST实施不会对中国跨境电商出口产生实际影响。但实际上,大型互联网企业是中国跨境电商出口的重要依托。一方面,以亚马逊为代表的电子商务平台是中国企业海外布局的主要渠道。另一方面,独立站是中国企业寻求海外布局的新方向,而搜索引擎广告是独立站获取流量的重要渠道,如何获取并将这些流量转化为自身网站的私域流量是决定独立站卖家能否成功的关键。本文认为,大型互联网企业可以通过提高履单费和广告费的方式,将DST引致的额外成本转移至中国企业,进而对中国跨境电商出口造成不利影响。基于此,本文提出假说1。

假说1:大型互联网企业可以转嫁DST税负,抑制中国跨境电商出口。

(二)税负转嫁路径:大型互联网企业转嫁中国跨境电商企业

1. 跨境电商平台:履单费

在传统B2C的商业模式中,小型零售商(平台上的跨境电商企业)通常需独立完成订单履行的各个环节,包括仓库选择、产品提取、包装、运输、交付和退换货等售后服务,这些复杂的任务往往会导致较高的运营成本。为吸引小型零售商入驻平台,大型互联网企业(亚马逊)推出了FBA服务,以承担小型零售商的订单履行任务(Li et al., 2024)。

具体而言,跨境电商企业的商品会被运送到亚马逊的配送中心存储,后续的订单拣选、包装、发货和退换货管理等环节由亚马逊统一负责。作为回报,跨境电商企业需按每件销售商品向亚马逊支付FBA费用。对于亚马逊而言,一方面,其可通过收取FBA费及对跨境电商企业销售额的抽成实现直接收益;另一方面,优质的FBA服务能够吸引更多跨境电商企业入驻,有助于实现平台的网络效应,从而进一步吸引消费者、提升平台流量,并降低单位物流成本(Li et al., 2024)。由于消费者将物流服务视为影响其在线购物决策的一个重要因素,因此使用FBA服务不仅能帮助跨境电商企业借助亚马逊成熟的物流体系和配送网络提升履约效率,还能增强其市场竞争力,最终带动销售增长(Cui et al., 2020)。

值得注意的是,依托平台开展销售活动的跨境电商企业普遍缺乏议价能力,FBA费用已成为其日常运营中一项刚性且沉重的核心成本。DST实施后,亚马逊凭借其强大的市场主导地位 and 规则制定权,能够通过提高FBA费的方式将税负转嫁给平台上的跨境电商企业。FBA费用的提高不仅会压缩跨境电商企业的利润空间,还可能迫使其减少订单数量甚至放弃部分市场,从而导致整体出口规模下降。基于此,本文提出假说2。

假说2:跨境电商平台可以通过提高履单费实现税负转嫁,对平台入驻企业造成不利影响,进而抑制中国跨境电商出口。

2. 搜索引擎平台:广告费

在信息爆炸和媒体高度多元化的时代,广告通过向消费者传递具有经济意义的信息,不仅改变了消费者的消费方式,还深刻影响了消费者对产品的认知与态度(Rai,2013)。数字技术的兴起彻底改变了消费者获取和生成信息的方式,推动了搜索和购买模式的深度变革。其中,搜索引擎作为关键的信息定位工具,通过出售与消费者搜索行为相关的广告实现盈利,是应用最为广泛的广告渠道之一(Todri,2022)。

与自然搜索相比,赞助商搜索广告^①(Sponsored Search Advertising)大幅提升了买卖双方的匹配效率,已然成为搜索引擎最大的收入来源(Moshary,2025)。具体而言,赞助商搜索广告可以利用消费者点击和查看记录、在线产品评论和社交媒体发布的内容等信息生成“关键词”,向消费者定制化推送广告,促使广告从“大规模”形式转向“针对性”形式。因此,相较于依赖自然搜索流量的长周期投入,这类付费广告能更直接、更快速地提升产品在目标用户面前的曝光率。

赞助商搜索广告是独立站获取高质量、高意向流量的核心渠道。对于成立独立站的跨境电商企业而言,广告费用是其实现流量高效转化、抢占市场份额的关键

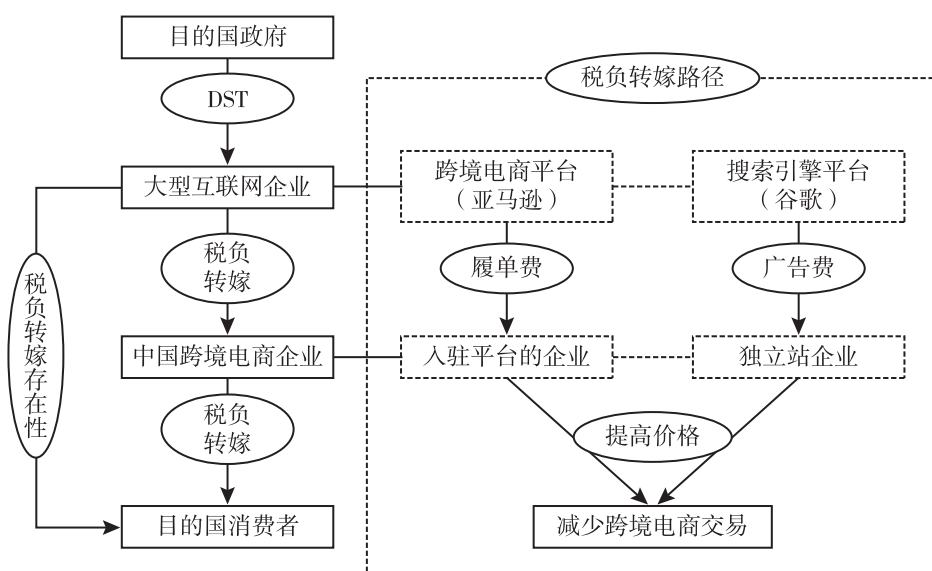


图2 DST 税负转嫁

① 赞助商搜索广告指广告商向谷歌为代表的搜索引擎平台支付费用,使得在自然搜索结果中展示自己的广告。

性战略支出,也是大型互联网企业(谷歌)进行税负转嫁的重要途径。广告费的持续攀升会显著推高独立站的运营成本,不可避免地抑制独立站企业的广告投放意愿与预算规模,进而导致产品在搜索结果页面的可见度降低。曝光率的下降会导致恶性循环,最终将削弱网站的流量获取能力,并对独立站的整体出口规模产生显著的抑制作用。基于此,本文提出假说3。

假说3:搜索引擎平台可以通过提高广告费实现税负转嫁,对独立站企业造成不利影响,进而抑制中国跨境电商出口。

(三)税负转嫁路径:中国跨境电商企业转嫁目的国消费者

面对经营成本的增加,入驻平台和成立独立站的跨境电商企业为保障自身盈利,往往选择将增加的成本进一步转嫁,即通过提高商品售价来消化税负压力。这意味着,最终目的国的消费者可能也在一定程度上承担了DST税负。由于跨境电商企业主要集中在消费品领域,特别是日用零售、电子产品、时尚服饰等门类,其价格调整将直接体现在终端零售环节。因此,相比于其他国家,中国出口至实施DST国家的商品价格更可能呈现上涨趋势,且这一效应在消费品领域更为显著。基于此,本文提出假说4。

假说4:跨境电商企业可以通过提高商品价格,将DST税负转嫁给目的国消费者。

四、税负转嫁存在性、路径与程度

(一)税负转嫁存在性判定

1. 模型设定

本部分的研究目的在于通过检验目的国实施DST是否影响中国跨境电商出口,来判断税负转嫁的存在性。参考已有的研究,本文使用DID方法对DST的实施效果进行评估。具体而言,本文将正式实施DST的国家作为处理组,其他国家作为对照组,通过对比DST实施前后,中国对处理组和对照组跨境电商出口金额差异检验政策效果。具体模型设定如下:

$$Value_{cjm} = \beta_0 + \beta_1 Dst_{cjm} + \beta_2 Confirm_{cjm} + \beta_3 Control_{cy} + \lambda_{cj} + \lambda_{jym} + \varepsilon_{cjm} \quad (1)$$

其中, c 表示中国跨境电商出口的目的地国, j 表示中国跨境电商出口的产品类别(HS2位), y 表示年份, m 表示月份。被解释变量 $Value_{cjm}$ 表示中国跨境电商在 y 年 m 月对 c 国家出口 j 产品的金额,为防止异方差问题导致估计结果偏误,本文采用了对数形式进行转换。 Dst_{cjm} 是一个虚拟变量,由 $Treat_c$ 和 $Post_{ym}$ 组成。其中 $Treat_c$ 为区分处理组和对照组的虚拟变量,若 c 国家实施了DST政策则为1,否则为0。 $Treat_c$ 具体的国家名单为:奥地利、匈牙利、印度尼西亚、意大利、肯尼亚、尼日利亚、波兰、葡萄牙、西班牙、突尼斯、土耳其和英国。 $Post_{ym}$ 为时间虚拟变量,目的国实施DST政策之前的时间取0,当期及之后的时间取1。为缓解潜在的遗漏变量问题,本文在模型中加入了宏观经济控制变量,包括国家一年月层面新冠疫情新增确诊人数的对数($Confirm_{cjm}$)、国家一年份层面的人均GDP($PGDP$)、GDP增长率($Growth$)、人民币汇率($Rate$),以及目的国数字经济控制变量,包括互联网渗透率($Internet$)、数字服务软件(谷歌等)下载量($Foundation$)和计算机服务进口密度($Service$)。此外,本文还

在回归中加入国家—产品固定效应(λ_{cj})以控制国家和产品层面的所有特征,以及产品一年月固定效应(λ_{jym})以控制宏观趋势和任何随时间变化的产品层面因素。 ε_{cym} 表示残差项。系数 β_1 确定了目的国实施DST对中国跨境电商出口的影响。在估计时,为控制潜在的序列相关和异方差问题,本文将后续所有回归都聚类在国家一年月层面。

2. 变量和数据说明

(1)被解释变量。本文使用来自深圳市顺友物流有限公司2019年1月至2021年12月总计数亿条的日度包裹数据作为样本原始数据,通过数据清洗后,^①将每笔订单金额按照目的国—产品一年月进行加总,最终得到了中国的跨境电商出口金额 $Value_{cjym}$ 。

(2)核心解释变量。值得注意的是,尚未有权威机构完备统计世界各国出台和实施DST的详细信息。为尽可能客观地统计实施DST的国家名单和具体信息,本文采取如下步骤:第一,依据美国税务基金会欧洲分部^②和世界银行发布的报告^③梳理实施DST的国家名单,并结合龚辉文(2021)等文献进行补充。第二,由于本文的样本时间范围为2019—2021年,因此进一步剔除了DST实施时间在2019年之前的国家,包括乌拉圭和印度。第三,剔除了DST并未真正实施,仅处于“提议”“公布”状态或中途终止的国家,包括比利时、捷克共和国、拉脱维亚、挪威、斯洛伐克、斯洛文尼亚、新西兰和法国。第四,剔除了样本中中国未对其进行跨境电商出口的国家,包括津巴布韦。最终得到本文的处理组国家为:奥地利、匈牙利、印度尼西亚、意大利、肯尼亚、尼日利亚、波兰、葡萄牙、西班牙、突尼斯、土耳其和英国。

(3)控制变量与描述性统计。参考Ding et al.(2021)的做法,本文从约翰斯·霍普金斯数据库收集了各国的新冠疫情确诊数据,以控制目的国新冠疫情状况对中国跨境电商出口的影响。由于样本期内新冠疫情新增确诊人数包含零值,本文对其加1再取对数。参考张敏等(2025)的做法,本文从中国外汇交易中心收集了目的国货币兑人民币的官方汇率,以控制汇率波动的潜在影响。考虑到该数据并未覆盖所有币种,对于汇率数据缺失的国家,本文使用美元进行代替。为缓解处理组与控制组在数字服务依赖程度方面的潜在差异,本文一方面从data.ai数据库收集了各国谷歌等App的下载量数据,以反映该国数字经济的发展水平和数字服务的市场规模;另一方面从WITS数据库收集了目的国计算机等服务占商业服务进口的比例,以衡量计算机服务进口密度,反映该国对数字服务进口的依赖程度。其他国家一年份层面的控制变量收集于世界银行。为了防止异方差问题导致回归结果存在偏差,本文对跨境电商金额进行了对数化处理。^④ $Value$ 的平均值为4.469,表示单

① 因篇幅所限,详细处理步骤及数据代表性详见本刊网站登载的附录。

② 美国税务基金会欧洲分部: *What European OECD Countries Are Doing about Digital Services Taxes*, 2020。

③ 世界银行: *Digital Service Tax: Country Practice and Technical Challenges*, 2021。

④ 因篇幅所限,描述性统计详见本刊网站登载的附录。

月产品层面的跨境电商出口平均金额约为 87.27 美元。

3. 基准回归结果

表 1 汇报了目的国实施 DST 政策对中国跨境电商出口金额的影响。表 1 列(1)在不添加控制变量的情况下,控制了国家—产品固定效应和产品—年月固定效应。列(2)在列(1)的基础上加入了宏观经济控制变量,列(3)则在列(2)的基础上进一步加入了数字经济控制变量。结果显示,目的国实施 DST 政策显著抑制了中国跨境电商出口,根据列(3)系数判断,DST 政策使得中国的跨境电商出口金额平均减少了 26.9%。因此,假说 1 成立。有别于已有研究仅关注单一国家内部传统税收的税负转嫁,本文结论拓展了数字经济时代国际税负转嫁的研究场景。

表 1 基准估计结果

变量	跨境电商出口金额		
	(1)	(2)	(3)
数字服务税政策	-0.335*** (0.069)	-0.303*** (0.069)	-0.349*** (0.068)
控制变量	否	是	是
国家—产品固定效应	是	是	是
产品—年月固定效应	是	是	是
观测值	239148	232043	232048
R ²	0.885	0.888	0.888

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的水平上显著,括号内为聚类到国家—年月层面的稳健标准误。如无特殊说明,下表同。

本文通过事件研究法来检验平行趋势。图 3 结果显示,政策发生前的估计系数在零值附近波动,且均不显著。这表明在目的国实施 DST 政策前,处理组和对照组的变化趋势一致,满足平行趋势假定。在实施 DST 政策后,估计系数总体上呈现下降趋势,且显著为负。除此之外,本文还针对识别假定、模型设定和内生性问题进行了检验。结果表明,以上结论是稳健的。^①

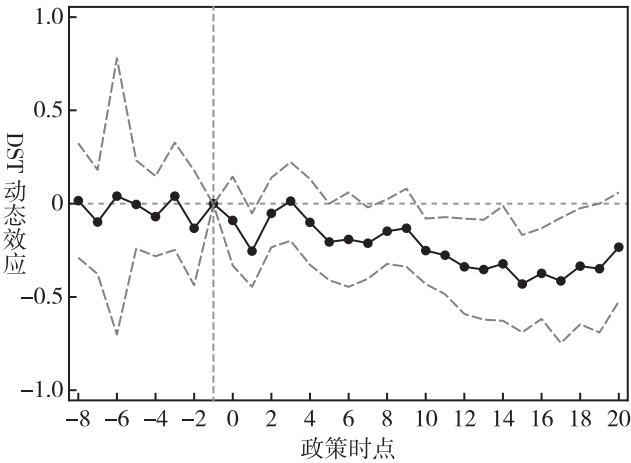


图 3 平行趋势检验

^① 因篇幅所限,平行趋势检验具体步骤和其他稳健性检验详见本刊网站登载的附录。

4. 异质性分析^①

由于不同行业在数字化程度和数字服务依赖度等方面存在差异,DST的实施效果可能呈现显著的不对称性。为此,本文进一步进行了如下行业层面的异质性分析。

(1)区分数字含量高低。行业的数字含量水平决定了其在生产经营中对数字平台和跨境服务的依赖程度,因而其对DST的政策效果可能存在显著影响。为此,本文参考OECD发布的*A Taxonomy of Digital Intensive Sectors*,在ISIC编码层面识别出数字含量高的行业,并利用联合国统计司提供的ISIC-CPC-HS对应关系表,将其映射至HS编码体系,进而将样本划分为高数字含量行业 and 低数字含量行业两个组别。回归结果如表2列(1)(2)所示,可以发现,DST对高数字含量行业的出口抑制效应显著强于低数字含量行业。这表明,在数字化程度更高的领域,DST导致的税负转嫁效应更为显著。

表2 异质性分析

变量	跨境电商出口金额			
	数字化程度低 (1)	数字化程度高 (2)	消费品 (3)	非消费品 (4)
数字服务税政策	-0.306*** (0.066)	-0.503*** (0.093)	-0.319*** (0.066)	-0.261*** (0.078)
控制变量	是	是	是	是
国家—产品固定效应	是	是	是	是
产品—年月固定效应	是	是	是	是
观测值	171399	7038	162156	16281
R ²	0.895	0.848	0.895	0.881

(2)区分是否为消费品。由于直接面向消费者,消费品的价格敏感性和市场需求弹性较高,因此相比于工业品或中间品,其出口更容易受到税负变化的影响。为检验这一猜想,本文依据世界海关组织(World Customs Organization)的分类标准,将产品分为消费品和非消费品^②两大类,并在此基础上进行分组回归。表2列(3)(4)的结果显示,Dst对消费品出口的抑制效应显著强于对非消费品。这说明,消费品领域的企业往往更倾向于通过提高价格或减少出口数量来进行税负转嫁,从而使跨境电商出口受到更大的冲击。

(二)税负转嫁路径

1. 大型互联网企业转嫁给跨境电商企业

本文分别以亚马逊提高英国站点履单费和谷歌宣布对英国、奥地利与土耳其广告商加收广告费为冲击,从宏观和微观两个维度验证大型互联网企业的税负转嫁行为。

(1)履单费。为从整体层面识别亚马逊提高英国站点履单费对中国跨境电商

① 因篇幅所限,东道国层面异质性分析详见本刊网站登载的附录。
② 将HS2位码的1、3、6、10、25、31、32、36、90和93类产品定义为非消费品,其他定义为消费品。

出口的冲击,本文构建如下 DID 模型进行宏观层面的实证分析:

$$Value_{cjm} = \gamma_0 + \gamma_1 Amazon_{cym} + \gamma_2 Control_{cy} + \lambda_{cj} + \lambda_{jym} + \varepsilon_{cjm} \quad (2)$$

$$Value_{cjm} = \gamma_0 + \gamma_1 Amazon_{cym} + \gamma_{interact} Amazon_{cym} \times FBAfee_j + \gamma_2 Control_{cy} + \lambda_{cj} + \lambda_{jym} + \varepsilon_{cjm} \quad (3)$$

其中, $Amazon_{cym}$ (亚马逊提高 FBA 费) 是由 $TreatAmazon_c$ 和 $PostAmazon_{ym}$ 组成的虚拟变量。 $TreatAmazon_c$ 为区分处理组和对照组的虚拟变量, 若 c 国为英国, 则 $TreatAmazon_c$ 为 1, 否则为 0; $PostAmazon_{ym}$ 为时间虚拟变量, 2020 年 9 月之前的时间为 0, 当月及之后的时间为 1。 $FBAfee_j$ 表示与计算机相关的商品在 HS2 位码层面的 FBA 费用占总价格的比重, 相关数据爬取于亚马逊官网。^① 其余模型设定与式(1)相同。

表 3 列(1)展示了基于式(2)的估计结果。可以发现, 亚马逊提高 FBA 费这一事件显著抑制了中国的跨境电商出口。进一步地, 表 3 列(2)的结果表明, FBA 费用占总价格比重越高的商品, 其出口受到亚马逊提高 FBA 费冲击的负面影响越强烈。这些结果揭示了履单成本在企业出口决策中的重要性。

此外, 由于宏观层面的分析难以捕捉到个体卖家的具体反应, 为进一步揭示亚马逊政策调整的微观经济影响, 本文基于某入驻亚马逊平台的中国跨境电商企业 2019 年 1 月至 2021 年 12 月的商品价格及配送至英国的 FBA 费用数据, 构建了如下模型:

$$AFBA_{iym} = \delta_0 + \delta_1 PostAmazon_{ym} + \lambda_i + \lambda_y + \varepsilon_{iym} \quad (4)$$

$$APrice_{iym} = \delta_0 + \delta_1 PostAmazon_{ym} + \lambda_i + \lambda_y + \varepsilon_{iym} \quad (5)$$

其中, $AFBA_{iym}$ 表示站点 i 的商品在 y 年 m 月配送至英国所需的平均 FBA 费用 (经对数化处理), $APrice_{iym}$ 表示站点 i 的商品在 y 年 m 月的平均价格 (经对数化处理)。 λ_i 表示站点固定效应, λ_y 表示年份固定效应, ε_{iym} 为残差项, 回归聚类在站点一年份层面。

表 3 列(3)(4)分别汇报了基于式(4)(5)的估计结果。可以发现, 核心解释变量系数均显著为正, 表明亚马逊提高 FBA 费这一事件显著提高了店铺商品的平均价格和配送至英国所需的 FBA 费用。这意味着, 这一事件直接增加了店铺的物流成本, 不仅压缩了企业的利润空间, 还削弱了其在跨境市场中的价格竞争力, 最终对企业出口规模产生负面影响。综合来看, 面对 DST 导致的额外税收, 跨境电商平台可以通过提高履单费进行税负转嫁, 这种行为增加了平台入驻企业的物流成本, 进而导致其出口规模的缩减, 假说 2 成立。

表 3 机制分析: 履单成本上升

变量	宏观层面		微观层面	
	跨境电商出口金额		平均 FBA 费用	商品平均价格
	(1)	(2)	(3)	(4)
亚马逊提高 FBA 费	-0.309** (0.129)	-0.271** (0.133)		

① 因篇幅所限, 相关数据说明详见本刊网站登载的附录。

续表3

变量	宏观层面		微观层面	
	跨境电商出口金额		平均FBA费用	商品平均价格
	(1)	(2)	(3)	(4)
亚马逊提高FBA费×计算机 相关商品FBA费用占比		-0.579* (0.341)		
亚马逊提高FBA费时间虚拟 变量			0.026*** (0.004)	0.117*** (0.018)
控制变量	是	是	否	否
国家—产品固定效应	是	是	否	否
产品—年月固定效应	是	是	否	否
站点固定效应	否	否	是	是
年份固定效应	否	否	是	是
观测值	178437	143922	18219	18206
R ²	0.894	0.895	0.019	0.035

注:列(3)(4)为聚类到站点一年份层面的稳健标准误。

(2)广告费。为系统评估谷歌针对英国、奥地利和土耳其的广告商加收费这一事件对中国跨境电商的影响,并进一步探究其在国家之间的异质性,本文构建了如下DID模型进行宏观层面的实证分析:

$$Value_{cym} = \theta_0 + \theta_1 Google_{cym} + \theta_2 Control_{cy} + \lambda_{cj} + \lambda_{jym} + \varepsilon_{cym} \quad (6)$$

$$Value_{cym} = \theta_0 + \theta_1 Google_{cym} + \theta_{interact} Google_{cym} \times Googlepercent_c + \theta_2 Control_{cy} + \lambda_{cj} + \lambda_{jym} + \varepsilon_{cym} \quad (7)$$

其中, $Google_{cym}$ (谷歌提高广告费)是由 $Treatgoogle_c$ 和 $Postgoogle_{ym}$ 组成的虚拟变量。 $Treatgoogle_c$ 为区分处理组和对照组的虚拟变量,若 c 国为英国、奥地利与土耳其则为1,否则为0; $Postgoogle_{ym}$ 为时间虚拟变量,2020年11月之前的时间为0,当月及之后的时间为1。 $Googlepercent_c$ 是2018年 c 国谷歌App下载量占全球下载总量的比例,反映了谷歌在 c 国的市场渗透率。^①其余模型设定与式(1)相同。

表4列(1)展示了基于式(6)的估计结果。可以发现,谷歌提高广告费这一事件显著抑制了中国的跨境电商出口。进一步地,表4列(2)的结果显示,谷歌市场渗透率越高的国家,受到广告费上调的负面影响越强烈。这些结果揭示了广告成本在电商企业出口决策中的重要作用。

同样地,为进一步揭示谷歌提高广告费对个体卖家的深入影响,本文利用某中国独立站广告服务商2019年第一季度至2022年第四季度的谷歌广告投放数据,包括投放地区、投放金额等,构建了如下计量模型:

$$Advertisecost_{cys} = \tau_0 + \tau_1 Dst_{cys} + \tau_3 Control_{cy} + \lambda_c + \lambda_{ys} + \varepsilon_{cys} \quad (8)$$

$$Advertisecost_{cys} = \tau_0 + \tau_1 Google_{cys} + \tau_3 Control_{cy} + \lambda_c + \lambda_{ys} + \varepsilon_{cys} \quad (9)$$

其中, $Advertisecost_{cys}$ 表示中国跨境电商企业于 y 年 s 季度在 c 国投放广告的总成

① 因篇幅所限,相关数据说明详见本刊网站登载的附录。

本(经对数处理)。由于 $Advertisecost_{cys}$ 是季度数据,式(8)(9)模型设定在季度层面,聚类在国家一季度层面,其余模型设定分别与式(1)和式(6)相同。

表4列(3)(4)分别汇报了基于式(8)(9)的估计结果。可以发现,两列中核心解释变量的系数均显著为正,表明无论是DST还是谷歌上调广告费,均显著提高了跨境电商企业的广告投放成本。这一变化进一步加重了电商企业的运营负担,迫使其减少广告投入,从而降低了商品的市场曝光率,最终对出口规模产生显著的负面影响。综合来看,面对DST导致的额外税收,搜索引擎平台能够通过提高广告费的方式进行税负转嫁,这种行为显著增加了依赖独立站进行出口的跨境电商企业的推广成本,进而导致其出口规模的缩减,假说3成立。

表4 机制分析:广告成本上升

变量	宏观层面		微观层面	
	跨境电商出口金额		广告的总成本	
	(1)	(2)	(3)	(4)
谷歌提高广告费	-0.606*** (0.084)	-0.046*** (0.008)		
谷歌提高广告费×谷歌市场渗透率		-0.139*** (0.045)		
数字服务税政策			0.719*** (0.223)	
谷歌提高广告费(季度)				2.316*** (0.713)
控制变量	是	是	是	是
国家—产品固定效应	是	是	否	否
产品—年月固定效应	是	是	否	否
季度固定效应	否	否	是	是
国家固定效应	否	否	是	是
观测值	178437	169845	1024	1024
R ²	0.894	0.894	0.787	0.788

注:列(3)(4)为聚类到国家一季度层面的稳健标准误。

2. 跨境电商企业转嫁给消费者

前文已证实,大型互联网企业能够通过上调履单费、广告费等方式将新增税负传导至使用数字服务的跨境电商企业。面对由此导致的经营成本上升压力,跨境电商企业为维持利润空间,通常会通过提高商品售价的方式,将部分或全部税负进一步转嫁给最终消费者。为验证这一转嫁渠道,本文构建了如下实证模型:

$$Price_{cym} = \alpha_0 + \alpha_1 Dst_{cym} + \alpha_2 Confirm_{cym} + \alpha_3 Control_{cy} + \lambda_{cj} + \lambda_{jym} + \varepsilon_{cym} \quad (10)$$

其中, i 表示中国跨境电商出口的产品类别(HS2位),其他下标含义与式(1)保持一致。被解释变量 $Price_{cym}$ 表示中国在 y 年 m 月出口至 c 国家的 i 产品的跨境电商出口价格,由HS2位产品层面的总金额除以总数量得到。为缓解潜在的异方差问

题,本文对其进行了对数化处理。其余变量的设定与式(1)相同。系数 α_1 反映了目的国实施 DST 对中国跨境电商出口价格的平均影响。在估计时,本文将稳健标准误聚类在国家一年月层面。

表 5 展示了式(10)的估计结果。列(1)结果显示, Dst 的系数为 0.094,在 1% 水平上显著,可判断 DST 政策使得中国的跨境电商出口价格平均上涨了约 9.9% ($\exp(0.094)-1$);结合样本内出口价格的平均值为 1.951 美元,可估算得到 DST 导致中国跨境电商产品的出口单价平均上涨约 0.19 美元 ($1.951 \times 9.9\%$)。进一步地,本文还将样本划分为消费品与非消费品进行分组回归,结果展示于表 5 列(2)(3)。可以发现,列(2)中 Dst 的系数显著为正,而列(3)中 Dst 的系数不显著,说明目的国实施 DST 政策导致的价格上涨主要集中在消费品领域。综上所述,这些结果印证了 DST 所产生的税负能够通过价格渠道进行转嫁,即假说 4 成立。本文揭示了完整的“大型互联网企业—中国跨境电商企业—目的国消费者”税负转嫁路径,拓展了已有研究。

表 5 机制分析:跨境电商出口价格上升

变量	跨境电商出口价格		
	全样本 (1)	消费品 (2)	非消费品 (3)
数字服务税政策	0.094*** (0.024)	0.096*** (0.024)	0.071 (0.044)
控制变量	是	是	是
国家—产品固定效应	是	是	是
产品—年月固定效应	是	是	是
观测值	178437	162156	16281
R ²	0.422	0.425	0.400

(三)税负转嫁程度

1. 理论模型

为刻画 DST 的价格传导路径和税负分布,本文参考 Cavallo et al.(2021)构建了一个简单的静态理论框架。具体而言,本文考虑的数字服务市场交易链条如下:大型互联网企业 P 提供边际成本为 c_p 的单位数字服务,并向电商企业 E 收取单位服务价格 p_s 。政府针对该数字服务征收税率为 τ 的 DST,使得大型互联网企业的单位应纳税额为 $\tau\gamma$ 。其中, $\gamma > 0$ 表示单位服务的应税收入规模,可视为税基的标准化度量。电商企业 E 在销售环节还需支付其他可变成本 c_e ,最终以零售价 p_g 将商品出售给消费者 C 。本文假定商品需求函数具有恒定价格弹性,即 $Q(p_g) = Ap_g^{-\varepsilon}$,其中 $\varepsilon > 1$,并定义 $k \equiv \varepsilon/(\varepsilon - 1) > 1$,用于衡量链条交易中后续环节对前期价格变化的被动放大效应。受 Weyl & Fabinger(2013)关于不完全竞争市场中税负传递的研究启发,本文设定大型互联网企业在最优成本定价 p_s^{opt} 的基础上,会进行与税额成比例的超额加价 $\delta(\tau\gamma)$,其中 $\delta' > 0$ 。因此,大型互联网企业的服务价格可表示为: $p_s =$

$p_s^{opt} + \delta(\tau\gamma)$ 。

在给定 p_s 的条件下,可得电商企业的最优定价为: $p_g = k(c_e + p_s)$,并据此可得其对应的价格传导弹性为: $\lambda \equiv \partial \ln p_g / \partial \ln p_s = p_s / (c_e + p_s) \in (0, 1)$ 。这表明,数字服务成本在电商总成本中的占比越高,电商企业越倾向于将税负转嫁至消费者。相应地,大型互联网企业的最优成本定价为: $p_s^{opt} = k(c_p + \tau\gamma) + c_e / (\varepsilon - 1)$,说明 DST 导致的成本冲击会被放大并传导至后续企业,具体转嫁程度则取决于需求弹性 ε 。因此,数字服务的最终价格可表示为: $p_s = k(c_p + \tau\gamma) + c_e / (\varepsilon - 1) + \delta(\tau\gamma)$,对应的大型互联网企业对 DST 的响应程度则可表示为: $\partial p_s / \partial \tau = (k + \delta)\gamma$ 。

基于上述分析, τ 的税负传导倍数可表示为: $\theta = k + \delta$ 。相应地,对于微小的税率变动 $d\tau$,有 $dp_s = \theta\gamma d\tau$, $dp_g = \lambda\theta\gamma d\tau$ 。据此,大型互联网企业承担的税负份额为: $S_p = 1 - \theta$;电商企业承担的税负份额为: $S_E = (1 - \lambda)\theta$;消费者承担的税负份额为: $S_c = \lambda\theta$ 。综上所述,可得到如下结论:当 $\theta > 1$ 时,大型互联网企业实现超额转嫁;当 $\theta = 1$ 时,大型互联网企业实现完全转嫁;当 $\theta < 1$ 时,大型互联网企业实现部分转嫁。

2. 实证测算

基于上述理论框架,本文采用对数差分法对数据进行处理,并构建如下实证模型,以衡量 DST 对数字服务价格 p_s 的具体影响:

$$\Delta \ln(p_{s, it}) = \alpha Dsttax_{it} + \beta X_{it} + \epsilon_{it} \quad (11)$$

其中, $\Delta \ln(p_{s, it})$ 表示 t 时期大型互联网企业在国家 i 的数字服务费用的对数变化; $Dsttax_{it}$ 为连续型的 DID 变量,由各国 DST 税率的变量 $taxrate_i$ 与表示 DST 实施的时间虚拟变量 $post_t$ 的乘积构成; X_{it} 包括个体固定效应、时间固定效应和控制变量等, ϵ_{it} 为随机误差项。系数 α 表示 DST 税率每提高 1 个百分点所引起的 p_s 变化的百分比,对应于前文理论分析中的 θ 。若 $\alpha > 1\%$,则表明大型互联网企业实现了税负的超额转嫁。

进一步地,为衡量 p_s 变动对 p_g 的传导强度,本文同样基于对数差分法构建如下模型:

$$\Delta \ln(p_{g,ijt}) = \mu \Delta \ln(p_{s, it}) + \beta X_{it} + \epsilon_{it} \quad (12)$$

其中, $\Delta \ln(p_{g,ijt})$ 表示 t 时期电商企业出口至国家 i 的 j 商品价格的对数变化, $\Delta \ln(p_{s, it})$ 表示 t 时期大型互联网企业在国家 i 的数字服务费用的对数变化,其余设定同式(11)保持一致。系数 μ 即为价格传导弹性,衡量了 p_s 每变动 1 个百分点所引起的 p_g 变动的百分比。

在实证分析中,本文将大型互联网企业向跨境电商企业收取的履单费和广告费视为 p_s 的观测指标,通过其变动情况来衡量大型互联网企业对 DST 冲击的价格调整行为。表 6 列(1)(2)汇报了履单费视角下的估计结果。可以发现,大型互联网企业通过上调履单费,实现了 DST 税负的超额转嫁。结合列(2)的结果可以计算得到,在履单费的框架下,大型互联网企业承担的 DST 税负份额为: $S_p = 1 - \theta = 1 -$

1.1=-0.1;跨境电商企业承担的DST税负份额为: $S_E=(1-\lambda)\theta=1.1\times(1-0.195)=0.8855$;消费者承担的DST税负份额为: $S_c=\lambda\theta=1.1\times0.195=0.2145$ 。

同样地,表6列(3)(4)汇报了广告费视角下的估计结果。可以发现,大型互联网企业通过上调广告费,实现了DST税负的超额转嫁。结合列(4)的实证结果可以得到,在广告费的框架下,大型互联网企业承担的DST税负份额为: $S_p=1-\theta=1-1.2=-0.2$;跨境电商企业承担的DST税负份额为: $S_E=(1-\lambda)\theta=1.2\times(1-0.245)=0.906$;消费者承担的DST税负份额为: $S_c=\lambda\theta=1.2\times0.245=0.294$ 。

表6 转嫁比例测算

变量	履单成本上升		广告成本上升	
	平均FBA费用变化	商品平均价格变化	广告费变化	商品平均价格变化
	(1)	(2)	(3)	(4)
亚马逊提高FBA费	0.011** (0.005)			
平均FBA费用变化		0.195*** (0.041)		
数字服务税税率× 数字服务税政策			0.012** (0.005)	
广告费变化				0.245*** (0.036)
控制变量	否	否	是	是
站点固定效应	是	是	否	否
年份固定效应	是	是	否	否
国家—产品固定效应	否	否	是	是
产品—季度固定效应	否	否	是	是
观测值	18219	18206	56334	56334
R ²	0.018	0.039	0.371	0.141

注:列(1)(2)为聚类到站点一年份层面的稳健标准误,列(3)(4)为聚类到国家—季度层面的稳健标准误。

为了分析DST税负在不同情境下的分布,本文设定了多组履单费与广告费占比的组合,并据此计算消费者、电商企业和大型互联网企业在各情境下承担的税负份额。具体而言,三方税负份额通过各主体在不同服务类型下的承担比例加权求和得到。需要说明的是,本文分析涵盖大型互联网企业两类最主要的收入(履单费和广告费),未包括其他数字服务,因此三方税负份额之和可能小于1。在此基础上,本文绘制了三维曲面图,以直观展示各主体的税负分布如何随广告费和履单费占比的变化而调整。^①综合来看,凭借强大的市场地位,大型互联网企业能

① 因篇幅所限,相关内容详见本刊网站登载的附录。

够通过价格传导机制实现超额转嫁,使得 DST 的税负由跨境电商企业和消费者共同承担。

五、拓展分析:中国参与国际税改的路径

前文的结论显示,DST 在实践中不仅可能被大型互联网企业完全转嫁,甚至存在超额转嫁,表明大型互联网企业凭借其市场支配力在税负传导过程中处于优势地位。因此,中国在参与国际税改、提出中国方案时应重点关注数字市场的垄断问题。具体而言,数字平台往往具备显著的市场集中度和网络外部性特征,导致数字行业呈现强烈的垄断倾向。然而,这种税负转嫁能力并非一成不变的,其会受到目的国数字市场集中度与监管政策的影响。一方面,当一国的互联网服务提供商数量较多时,市场竞争更为充分,平台企业的市场势力变弱,其操控价格和传导成本的能力也相应减弱。另一方面,数据监管政策的严格程度也会对大型互联网企业的税负转嫁行为产生影响。在数据监管程度较高的国家,互联网企业在本国运营中的合规成本更高,在数据收集、广告定价与服务提供等方面受到的限制越多,从而压缩其通过价格机制转嫁税负的能力。

为验证上述猜想,本文从两个角度分别构建交互项来进行实证分析。一方面,从国际电信联盟(International Telecommunication Union)收集了 2018 年各国互联网服务提供商的数量(单位:千家)指标(*InternetService*),通过在式(1)基础上与核心解释变量交互,分析目的国数字市场集中度的调节效应。表 7 列(1)的结果显示,当目的国市场较为分散时,跨境电商企业对于数字服务的可选择性更多,对于政策调整的适应能力更高,从而面临较小的税负传导压力。另一方面,从 ECIPE 官网收集了 2018 年各国的数据限制指数(*Data*),通过在式(1)基础上与核心解释变量交互,分析目的国数据监管政策的调节效应。表 7 列(2)的结果显示,目的国较强的数据限制会弱化 DST 对中国跨境电商出口的负面影响。

基于上述结果,本文认为中国参与全球数字税改应采取积极寻求与目的国合作的立场,通过制度性协商与目的国达成共识,从优化目的国市场结构和加强数据监管两条路径实现双赢目标。

表 7 目的国数字市场结构与数据流动

变量	跨境电商出口金额	
	(1)	(2)
数字服务税政策	-0.742*** (0.096)	-1.149*** (0.261)
数字服务税政策×互联网服务提供商的数量	1.148*** (0.344)	
数字服务税政策×数据限制指数		2.696*** (0.869)
控制变量	是	是

续表 7

变量	跨境电商出口金额	
	(1)	(2)
国家—产品固定效应	是	是
产品—年月固定效应	是	是
观测值	168008	173956
R ²	0.894	0.895

六、结论与政策建议

中国参与国际税收规则制定和改革应基于自身立场,找到税收规则与推动中国数字经济发展的平衡点。利用目的国实施 DST 这一准自然实验,本文首次系统评估了国际 DST 对中国跨境电商出口的影响及税负转嫁路径。研究发现,DST 的实施显著抑制了跨境电商出口,导致中国相关出口额平均减少约 27%,且高数字含量行业和消费品受到负面冲击更大。通过分析“大型互联网企业—中国跨境电商企业—目的国消费者”的传导链条,本文证实大型互联网企业凭借市场支配地位,利用提高履单费和广告费实现了超额税负转嫁,使中国跨境电商企业承担了大部分税负。同时,DST 的负向冲击受到目的国数字市场特征的约束,在市场竞争越充分、数据限制程度越高的国家,大型互联网企业的转嫁能力越被削弱,对中国跨境电商出口的抑制作用随之减小。据此,本文提出如下政策建议。

第一,参与税改多边对话,提出中国方案。习近平总书记在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调,要积极参与数字经济国际合作,主动参与国际组织数字经济议题谈判,开展双多边数字治理合作,维护和完善多边数字经济治理机制,及时提出中国方案,发出中国声音。本文发现,目的国 DST 政策会对中国跨境电商出口造成负面影响。因此,为更好地维护国内跨境电商企业利益,中国政府应在国际税改和数字经济规则制定中积极参与多边对话。首先,中国政府应继续依托 G20 和 OECD 框架,深度参与“双支柱”国际税改进程。一方面,中国方案在支持“利润分配权应向市场国倾斜”的同时,应提出数字税收不得针对特定业务模式(如 B2C 模式),并需明确限制大型互联网企业的税负转嫁行为。另一方面,在全球最低税率(支柱二)的落地过程中,应积极加入包容性框架下的各技术工作组,争取在多边公约的条款解释中嵌入符合新兴市场国家利益的表述,防止目的国通过 DST 演化出新型贸易限制措施。其次,中国政府可以积极推进加入 DEPA 和 CPTPP 进程,并在已加入的多边贸易协定(如 RCEP)提议设立全球 DST 税收纠纷仲裁机制,力求将由 DST 引发的税负转嫁等问题纳入多边框架解决。最后,中国政府可以在双边投资协定、自由贸易协定等谈判中,引入“数字贸易与税收”章节,强调支持重新分配大型跨国企业的利润和征税权,但必须通过统一的政策工具而非各自为政的单边措施来实现。

第二,给予适当政策倾斜,降低负面影响。国务院办公厅印发的《关于推动外贸稳规模优结构的意见》指出,“推动跨境电商健康持续创新发展”“指导企业用好

跨境电商零售出口相关税收政策措施”。本文发现,高数字含量行业及消费品领域受 DST 的负面影响更大。为减轻 DST 对高数字含量行业与消费品的出口的影响,政府部门应对这两类跨境电商产品给予一定的税收政策倾斜,通过降低企业国内段运营成本,抵消税负转嫁带来的利润挤压。一方面,针对高数字含量行业,政府部门可以进一步提高其研发费用加计扣除比例,或缩短折旧年限。通过降低企业在生产端的成本,弥补其在目的国因 DST 导致的利润损失。另一方面,政府部门需落实“无票免税”政策并简化高频次消费品的退税办理程序。通过构建“即报即批、快退快完”的绿色通道,提高企业资金周转率,抵消税负转嫁带来的流动性压力。

第三,构建多维自主体系,化解路径依赖。商务部印发的《“十四五”对外贸易高质量发展规划》指出,“培育一批全球领先的跨境电商企业和产业园区”“完善覆盖全球、布局合理的海外仓服务网络”。本文发现,大型互联网企业通过提高履单费和广告费实施税负转嫁,导致中国跨境电商企业承担了主要税负。因此,中国政府应支持自主跨境电商平台与渠道建设。首先,应鼓励国内领军企业建设具有国际影响力的自主跨境电商平台及独立站,并进一步推动国内大型数字平台向全球化转型,降低对境外平台的渠道依赖。其次,针对大型互联网企业调高广告费的税负转嫁,应加快推动全球配送网络和海外仓布局,通过物流链条的自主可控,提升跨境电商企业在面对大型互联网企业税负转嫁时的议价权与防御韧性。最后,针对大型互联网企业调高广告费的转嫁,应鼓励企业利用人工智能生成内容、社交媒体集群等新技术开展自主精准营销,降低其对大型互联网企业站内高价广告位的依赖。

第四,强化数字治理监管,深化规则对接。商务部印发的《数字商务三年行动计划(2024-2026年)》指出,“深化数字商务国际合作,进一步丰富合作层次、拓展合作渠道、建设合作载体,对标国际高标准经贸规则开展先行先试”。本文发现,DST 对中国跨境电商出口的影响与目的国市场结构和数据限制程度相关。基于此,中国政府可以与目的国共同开展双边数字经济领域的制度合作。一方面,中国政府可以和目的国合作设计针对大型互联网企业的反垄断条款,通过平台收费透明度监管、算法定价审查等工具,限制其滥用市场支配地位实施税负转嫁的能力,从源头减轻跨境电商企业的成本压力,营造更公平的数字经济竞争环境。另一方面,中国政府可以与目的国推动建立高标准的数字贸易协议框架,尤其是跨境数据流动和个人隐私保护条款,削弱大型互联网企业依托数据垄断形成的非对称议价优势,使大型互联网企业更多承担法定税负。

参考文献

- 龚辉文,2021:《数字服务税的实践进展及其引发的争议与反思》,《税务研究》第1期。
- 寇恩惠、刘柏惠、张醒,2021:《增值税负担机制研究——来自采矿业税率改革的证据》,《经济研究》第10期。
- 李蕊、王苏珊,2024:《数字服务税收属性及中国税制构造进路》,《学习与实践》第3期。
- 李潇、韩剑,2023:《数字型跨国公司国际直接投资的区位选择:理论变革、新型特点与中国因应》,《经济学家》第10期。
- 李珏、曹宁宇,2024:《跨境电商中的数字服务税:国际实践及对中国的启示》,《国际贸易》第4期。

- 刘晓萌, 2024:《经济正义下数字税的功能定位与规范实现》,《税务研究》第11期。
- 乔睿蕾、陈良华, 2017:《税负转嫁能力对“营改增”政策效应的影响——基于现金—现金流敏感性视角的检验》,《中国工业经济》第6期。
- 苏国灿、童锦治、魏志华、刘诗源, 2020:《中国间接税税负归宿的测算:模型与实证》,《经济研究》第11期。
- 唐珏、郭长林, 2024:《个税减免与企业薪酬策略》,《管理世界》第5期。
- 张敏、王一丁、刘凤根, 2025:《多尺度系统性风险与宏观经济的溢出效应研究》,《统计研究》第4期。
- 赵天书, 2024:《欧洲数字税制杂糅之批判——以欧洲法院数字服务税司法判决为依据》,《比较法研究》第3期。
- 周波、赵国昌, 2020:《中国间接税税负归宿研究:汽车市场准自然实验的证据》,《经济研究》第3期。
- Benzarti, Y., and A. Tazhitdinova, 2021, “Do Value-added Taxes Affect International Trade Flows? Evidence from 30 Years of Tax Reforms”, *American Economic Journal: Economic Policy*, 13(4), 469—489.
- Bhagwati, J., and V. K. Ramaswami, 1963, “Domestic Distortions, Tariffs and the Theory of Optimum Subsidy”, *Journal of Political Economy*, 71(1), 44—50.
- Cavallo, A., G. Gopinath, B. Neiman, and J. Tang, 2021, “Tariff Pass-through at the Border and at the Store: Evidence from US Trade Policy”, *American Economic Review: Insights*, 3(1), 19—34.
- Cui, R., M. Li, and Q. Li, 2020, “Value of High-quality Logistics: Evidence from a Clash between SF Express and Alibaba”, *Management Science*, 66(9), 3879—3902.
- Cui, W., and N. Hashimzade, 2019, “The Digital Services Tax as a Tax on Location-specific Rent”, CESifo Working Paper, No.7737.
- Davies, R. B., J. Martin, M. Parenti, and F. Toubal, 2018, “Knocking on Tax Haven’s Door: Multinational Firms and Transfer Pricing”, *Review of Economics and Statistics*, 100(1), 120—134.
- Ding, W., R. Levine, C. Lin, and W. Xie, 2021, “Corporate Immunity to the COVID-19 Pandemic”, *Journal of Financial Economics*, 141(2), 802—830.
- Dischinger, M., and N. Riedel, 2011, “Corporate Taxes and the Location of Intangible Assets within Multinational Firms”, *Journal of Public Economics*, 95(7—8), 691—707.
- Fang, C., and S. Ma, 2024, “Taxing the Online Haven: Impacts of the EU VAT Reform on Cross-border E-commerce”, *Journal of Public Economics*, 239(11), 105244.
- Flach, L., M. Irlacher, and F. Unger, 2021, “Corporate Taxes and Multi-product Exporters: Theory and Evidence from Trade Dynamics”, *Journal of International Economics*, 132(5), 103515.
- Johnson, H. G., 1965, “An Economic Theory of Protectionism, Tariff Bargaining, and the Formation of Customs Unions”, *Journal of Political Economy*, 73(3), 256—283.
- Keen, M., and B. Lockwood, 2010, “The Value Added Tax: Its Causes and Consequences”, *Journal of Development Economics*, 92(2), 138—151.
- Li, J., W. Shen, Y. Liao, G. Cai, and X. Chen, 2024, “The Fulfillment Service in Online Marketplaces”, *European Journal of Operational Research*, 315(3), 1139—1152.
- Moshary, S., 2025, “Does Sponsored Search Advertising Augment Organic Search? Evidence from an E-commerce Platform”, *Management Science*, 71(11), 9687—9709.
- Noonan, C., and V. Plekhanova, 2020, “Taxation of Digital Services under Trade Agreements”, *Journal of International Economic Law*, 23(4), 1015—1039.
- Rai, N., 2013, “Impact of Advertising on Consumer Behaviour and Attitude with Reference to Consumer Durables”, *International Journal of Management Research and Business Strategy*, 2(2), 74—79.
- Todri, V., 2022, “Frontiers: The Impact of Ad-blockers on Online Consumer Behavior”, *Marketing Science*, 41(1), 7—18.
- Weyl, E. G., and M. Fabinger, 2013, “Pass-through as an Economic Tool: Principles of Incidence under Imperfect Vomppetition”, *Journal of Political Economy*, 121(3), 528—583.

Tax Pass-through of International Digital Services Taxes: A Discussion on China's Path in Global Tax Reform

WU Peng^a, MA Shuzhong^b and LIU Kai^c

(a: School of Economics, Zhejiang University of Finance and Economics;

b: China Academy of Digital Trade, Zhejiang University;

c: China Institute for WTO Studies, University of International Business and Economics)

Summary: As the digital economy evolves, policy debates regarding the taxation of digital firms and their nexus of tax liability have intensified. In response to these imbalances in international tax distribution, several countries have implemented “interim” solutions, such as the Digital Services Tax (DST), posing significant challenges to traditional tax theories and administrative frameworks.

Significant contention persists among international organizations and national governments regarding the tax incidence of the DST. One perspective posits that the DST functions similarly to a corporate income tax, implying that the tax burden is non-shiftable and primarily borne by the statutory taxpayers. Conversely, an alternative view contends that the DST mirrors a value-added tax (VAT), where the actual economic burden is passed through to non-taxpayer entities, such as downstream firms or final consumers. Current international DST policies typically feature high revenue thresholds—based on both domestic and global turnover—which effectively restrict the tax's applicability to large-scale multinational internet enterprises. Empirical evidence suggests that these measures can generate substantial fiscal impact; for instance, in the first year of implementation, the UK government reportedly collected approximately GBP 360 million from tech giants such as Amazon, Google, and Apple. Notably, this collective DST liability exceeded the total corporate income tax paid by these firms in the UK during the same period.

The pass-through of DST is central to the ongoing reform of international digital taxation. Despite its significance, existing literature offers scant empirical evidence regarding the economic consequences of DST, and research on cross-border tax incidence remains particularly nascent. To address this gap, this paper characterizes the indirect tax properties of DST and develops a theoretical framework to examine the mechanisms of tax pass-through on cross-border e-commerce platforms. Furthermore, we provide empirical estimates of the relative tax burdens borne by both e-commerce firms and consumers.

Utilizing a granular panel of country-month-product level data on Chinese cross-border e-commerce exports from 2019 to 2021, we find that DST-induced tax burdens are indeed shiftable, ultimately leading to a contraction in export volumes. Our analysis of transmission channels reveals that dominant digital platforms leverage their market power to pass through tax liabilities to e-commerce merchants by increasing fulfillment and advertising fees. Subsequently, these merchants further transmit the tax burden to end-consumers in destination countries via higher product prices. Our incidence estimates suggest that large-scale platforms achieve “over-shifting”—a phenomenon driven by their significant market dominance—whereby the tax burden is predominantly borne by e-merchants and partially by consumers. Further analysis indicates that more competitive digital market structures and stringent data localization requirements can mitigate these adverse effects of DST.

We recommend that the Chinese government adopt a proactive and collaborative stance within the framework of global tax reform. To mitigate the adverse consequences of DST while fostering a reciprocal relationship with destination countries, policymakers should consider targeted fiscal support, the development of a multidimensional and autonomous digital governance system, and the expansion of international cooperation in the digital economy. These measures are designed to internalize the tax shocks and promote a sustained, win-win equilibrium in cross-border digital trade.

Our study contributes to the literature in three primary dimensions. First, moving beyond the conventional focus on intra-national tax incidence, we examine the cross-border spillover effects of DST on Chinese e-commerce exports, providing novel evidence on how unilateral tax policies transmit through international trade flows. Second, we delineate the granular transmission pathway of the DST burden among digital platforms, e-merchants, and end-consumers. By quantifying the relative incidence across these actors, we extend the theoretical and empirical understanding of tax pass-through mechanisms in multi-sided markets. Third, by constructing a unique, high-frequency dataset of Chinese cross-border e-commerce transactions, we identify the specific roles of platform-intermediated fees and price transmission in shaping trade outcomes. This offers a fresh empirical perspective on the intersection of digital taxation and international trade.

Keywords: Digital Services Tax; Cross-border E-commerce Exports; Tax Pass-through; Global Tax Reform

JEL Classification: F14, H25, L81

(责任编辑: 朱 钧)(校对: 王红梅)